



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU - KISIM I - Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik  
(RG: 13.12.2014, 29204) uyarınca hazırlanmıştır.

**Madde/Karışım adı: Triethanolamine, Commercial Grade**

**Hazırlama Tarihi:** 08.07.2019  
**Yeni düzenleme tarihi:** 15.05.2018  
**Kaçıncı düzenleme olduğu:** 12.0  
**Son yayın tarihi:** 25.04.2018

DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LIMITED SİRKETİ Güvenlik Bilgi Formunun tamamında önemli bilgiler bulunduğundan, bu belgeyi baştan sona okumanızı ve anlamanızı önermekte ve beklemektedir. Kullanım koşullarınız başka uygun yöntem veya davranışları gerektirmedikçe, bu belgede tanımlanan önlemleri uygulamanızı bekliyoruz.

## 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1 Madde/Karışımın kimliği

**Ürün ismi:** Triethanolamine, Commercial Grade

### 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

**Belirlenmiş kullanımları:** Kimyasal aracı. Kimyasal katkı maddesi.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket Bilgisi

DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET  
LIMITED SİRKETİ  
DOSB 2.KISIM D-2001  
SOKAK NO.1  
41455 DİLOVASI  
TURKEY

**Müşteri Bilgilendirme Numarası:**

90 262 648 96 00  
SDSQuestion@dow.com

### 1.4 ACİL DURUM TELEFON NUMARASI

**24 Saat Acil Durum İrtibatı:** +90 262 754 5174

**Acil Durum İrtibatı:** +90 5333364089

**Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi:** 114

## 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

**Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırma:**

Cilt tahrişi - Kategori 2 - H315

Ciddi göz hasarı - Kategori 1 - H318

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma - Kategori 2 - Oral - H373

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

## 2.2 Etiket unsurları

**Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca etiketleme:**

### Zararlılık İşaretleri



**Uyarı Kelimesi: TEHLİKE**

### Zararlılık ifadeleri

- H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H373 Uzun süre veya tekrar tekrar yutarak maruz kalmak (Böbrek, Karaciğer, Kan) organlarına zarar verebilir.

### Önlem ifadeleri

- P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.  
P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.  
P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P305 + P351 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL  
+ P338 + ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi  
P310 arayın.  
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.  
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

**İçerik** 2,2'-iminodietanol; dietanolamin

## 2.3 Diğer zararlar

Uygun veri yoktur

## 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

### 3.2 Karışımlar

Bu ürün bir karışımdır.

| CAS NR /<br>EC-No. /<br>Liste-No. | Konsantrasyon | İçerik | Sınıflandırma:<br>Maddelerin ve<br>Karışımların<br>Sınıflandırılması,<br>Etiketlenmesi ve<br>Ambalajlanması<br>Hakkında Yönetmelik<br>(RG: 11.12.2013, 28848<br>Mük.) |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |               |                                     |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS NR<br>102-71-6<br>EC-No.<br>203-049-8<br>Liste-No.<br>—            | 85,0 - 89,0 % | Trietanolamin                       | Sınıflandırılmamış                                                                                                                |
| CAS NR<br>111-42-2<br>EC-No.<br>203-868-0<br>Liste-No.<br>603-071-00-1 | 11,0 - 15,0 % | 2,2'-iminodietanol;<br>dietanolamin | Akut Tok. - 4 - H302<br>Cilt Tah. - 2 - H315<br>Göz Hsr. - 1 - H318<br>BHOT Tekrar. Mrz. - 2 -<br>H373<br>Sukul Kronik - 3 - H412 |

Bu üründe varsa, yukarıda açıklanmış olan, ancak sınıflandırması bulunmayan ve ülkeye özgü bir OEL değeri 8. Bölümde belirtilmeyen bileşenler, gönüllü olarak açıklanmış bileşenlerdir.  
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

## 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

### 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

#### Genel öneri:

İlk yardımı üstlenenler kendi korunmalarına dikkat etmeli ve önerilen koruma giysilerini kullanmalıdır (kimyasallara direnç eldivenler, sıçramaya karşı korunma). Maruz kalma potansiyeli varsa, somut kişisel koruyucu ekipmanlar için Bölüm 8.e bakın.

**Solunması halinde:** Etkiler ortaya çıktığında açık havaya çıkarın. Bir doktora danışın.

**Cilt ile temas:** Hemen sabun ve bol suyla yıkayarak maddeyi ciltten uzaklaştırın. Madde bulaşmış giysileri ve ayakkabıları yıkama sırasında çıkarın. Tahriş sürerse, tıbbi yardıma başvurun. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Bulaşmışlıktan temizlenemeyecek ayakkabılar, kemerler ve saat kayışı gibi deri malzemeler dahil eşyaları imha edin.

**Göz ile temas:** Derhal sürekli olarak akan su ile 15 dakika süreyle durulayın. Tıbbi personele danışın. Uygun acil durum göz yıkama çeşmesi yakınarda bulunmalıdır.

**Yutulması halinde:** Yutulursa, hemen tıbbi yardıma başvurun. Bir tıp personeli tarafından talimat verilmedikçe, hastayı kusturmayın.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:** İlk Yardım Önlemleri (yukarıda), acil tıbbi müdahale belirtileri ve gereken özel tedavi (aşağıda) bölümlerinde verilen bilgilerin dışında, başka önemli belirtiler ve etkiler Bölüm 11'de açıklanmıştır.

#### **4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

**Doktor için uyarılar:** Yanma meydana gelmişse, yanan bölge temizlendikten sonra herhangi bir termal yanığı olarak tedavi edin. Özel bir panzehir yok. Destekleyici bakım. Tedavi, hastanın reaksiyonlarına cevap olarak doktorun değerlendirmesine bağlıdır.

## **5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

### **5.1 Yangın söndürücüler**

**Uygun yangın söndürücüler:** Su sisi veya ince sprej. Kuru söndürücü madde. Karbondioksitli yangın söndürücüler. Köpük. Mümkünse, alkole dirençli köpükler (ATC tipi) tercih edilir. Genel amaçlı sentetik köpükler (sulu tabaka oluşturan köpükler AFFF dahil) veya protein köpükleri iş görebilir fakat çok daha az etkili bir şekilde.

**Uygun olmayan söndürme aracı:** Direkt su akımı kullanmayın. Yangını yayabilir.

### **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

**Zararlı yanma ürünleri:** Yangın sırasında, duman orijinal madde ve ayrıştıranımlanmamış zehirli ve/veya tahriş edici bileşimler ihtiva edebilir. Tehlikeli yangın yan ürünleri şunlar ve başka ürünler olabilir: Nitrojen oksitler. Karbon monoksit. Karbon dioksit.

**Beklenmedik Yangın ve Patlama Tehlikeleri:** Bir yangın durumunda gaz jenerasyonu nedeniyle kabı yarılabilir. Sıcak sıvılara doğrudan doğruya su püskürtme uygulaması yapılırsa şiddetli buhar jenerasyonu veya patlama meydana gelebilir.

### **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

**Yangın Söndürme Prosedürleri:** Gerekli olmayan kişileri uzak tutun; tehlikeli bölgeyi izole edin ve bölgeye gereksiz girilmeleri önleyin. Yangın sönünceye ve yeniden ateşleme tehlikesi geçinceye kadar ateşe maruz kalmış kapları ve yangından etkilenen alanları soğutmak için su spreji kullanın. Yangınla mücadele korumalı bir yerden veya emniyetli bir uzaklıktan yapılmalıdır. İnsan müdahalesi gerektirmeyen hortum tutucuları veya uzaktan kumandalı hortum başlıkları kullanmayı düşünün. Havalandırma güvenlik cihazından gelen sesin artması veya kabın renginin solması durumunda derhal bütün personeli o alandan geri çekin. Yanan sıvılar su ile seyreltilerek söndürülebilir. Doğrudan su püskürtmesine başvurmeyin; yangının yayılmasına neden olabilir. Tehlikesizce yapılabilecekse, kabı yangın alanının dışına çıkarın. Personeli korumak ve maddi hasarı en aza indirmek için yanan sıvılar su püskürtülerek hareket ettirilebilir.

**Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar:** Ortamdan bağımsız fazla basınçlı solunum cihazı kullanın ve koruyucu yangın elbisesi giyin (yangın kaskı, pardösüsü, pantolonu, çizmesi ve neoprin yangın eldiveni dahil olmak üzere). Yangın söndürme işlemlerinde bu malzemeye temastan kaçınin. Temas olasılığı yüksekse, içinde hava beslemeli solunum cihazı bulunan, tam kapalı, kimyasallara dirençli itfaiye elbisesi giyin. Bu yoksa, içinde hava beslemeli solunum cihazı bulunan, tam kapalı, kimyasallara dirençli elbise giyin ve yangına uzaktan müdahale edin. Yangın sonrası

(veya yangın olmaksızın) temizleme işlemleri sırasında kullanılacak olan koruyucu malzemeler için, bu güvenlik bilgi formunun (GBF) ilgili bölümlerine bakın.

## 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri:** Alanı tecrit edin. Gereksiz ve koruyucusu bulunmayan personelin alana girmesini önleyin. Daha başka önleyici tedbirler için Bölüm 7, Kullanım 'a bakınız. Uygun güvenlik cihazı kullanınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 8, Maruz kalmaya karşı Kontrol/Kişisel Korunma'ya bakınız.

**6.2 Çevresel önlemler:** Toprağa, hendeklere, kanalizasyona, drenaja, su yollarına ve/veya yeraltı suyu girmesine izin vermeyin.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller:** Mümkünse dökülen malzemenin yayılması sınırlanmalıdır. Küçük döküntüler: Aşağıdaki gibi malzemelerle emdirin: Tutu°mayan malzeme. Kil. Vermikülit. Zorb-all (R). Büyük döküntüler: Uygun bir şekilde etiketlenmiş, uygun kaplar içine pompalayın. Daha fazla bilgi için Bölüm 13, İmha ile ilgili görüşler kısmına bakın.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar:** Varsa diğer bölümlere referanslar önceki alt bölümlerde verilmiştir.

## 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

**7.1 Güvenli elleçleme için önlemler:** Göze ve cilde temas etmesinden kaçının. Elleçlemeden sonra iyice yıkayınız. Kabi kapalı tutunuz. Uygun havalandırmayla kullanınız. Bu ürün° içeren formülasyonlarda sodyum nitrit veya diğer nitrosatlayıcı maddeler kullanmayın. Kansere neden olduğu sanılan nitrosoaminler oluşabilir. Bu organik malzemelerin sıcak lifli izolasyon maddelerinin üzerine dökülmesi, kendinden tutuşma sıcaklıklarının düşmesine neden olabileceğinden, içten yanma olayıyla karşılaşılması mümkündür. TEMAS KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA konularında8. Bölümüne bakınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar:** Kuru yerde depolayın. Donmadan koruyun. Kullanmadan önce çözülmesini bekleyip iyice karıştırın. Şu malzeme(ler)de muhafaza edin. Paslanmaz çelik. Aşağıdaki yerlerde depolamayın: Galvanize çelik. Bakır. Bakır alaşımları Çinko.

**7.3 Belirli son kullanımlar:** Daha fazla bilgi almak için bu ürünün teknik veri sayfasına bakın.

## 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

### 8.1 Kontrol parametreleri

Maruz kalma sınırları mevcutsa bunlar aşağıda listelenmiştir. Hiçbir maruz kalma sınırı gösterilmezse, geçerli herhangi bir değer yoktur.

| İçerik                              | Mevzuat | Listeleme şekli                       | Değer / Notasyon |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|
| Trietanolamin                       | ACGIH   | TWA                                   | 5 mg/m3          |
| 2,2'-iminodietanol;<br>dietanolamin | ACGIH   | TWA Solunabilir<br>fraksiyon ve buhar | 1 mg/m3          |

|         |                                       |           |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| ACGIH   | TWA Solunabilir<br>fraksiyon ve buhar | SKIN      |
| Dow IHG | TWA                                   | 0,2 mg/m3 |
| Dow IHG | TWA                                   | SKIN      |

## 8.2 Maruz kalma kontrolleri

**Uygun mühendislik kontrolleri:** Havada uçuşan malzemeyi maruz kalma sınır seviyelerini belirleyen kuralların altında tutmak için, mevzii hava egzost havalandırması kullanın. Geçerli maruz kalma sınırları belirtilmemişse, uygulamaların çoğunda odadaki genel havalandırılması yeterli sayılabilir. Bazı işlemler için lokal hava emme cihazı gerekebilir.

## Bireysel koruyucu önlemler

**Göz/yüz koruması:** Kimyasallara karşı koruyucu gözlük kullanın. Kimyasal koruma gözlükleri EN 166 veya muadili standartlarla uyumlu olmalıdır.

### Cildin korunması

**Ellerin korunması:** Uzun süreli veya sık tekrarlanan temasın meydana gelebileceği durumlarda, bu maddeyi geçirmeyen eldiven kullanın. EN374 altında sınıflandırılmış kimyasal direnci olan eldivenler kullanın. Kimyasal maddelere ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler. Eldivende tercih edilen geçirimsiz malzemelere şunlar dahildir. klorlanmış polietilen, polietilen, Etil vinil alkol laminat ("EVAL"). Kabul edilebilir eldiven geçirmezlik malzemeleri şunları içerir: bütül kauçuk, doğal kauçuk, neoprin, nitril/bütadiyen kauçuk ("nitril" veya "NBR"). PVC, viton, Şunlardan yapılmış eldiven kullanmaktan kaçının: polivinil alkol, Uzun vadeli ve sık tekrarlanan temas durumunda, koruma sınıf 5 veya daha yüksek bir eldiven (EN 374'e göre penetrasyon süresi 240 dakikadan fazla) kullanılması tavsiye edilir. Sadece kısa süreli temas bekleniyorsa, koruma sınıfı 3 veya daha yüksek (EN 374'e göre, penetrasyon süresi 60 dakikadan fazla) bir eldiven kullanılması tavsiye edilir. Tek başına eldiven kalınlığı, bir eldivenin bir kimyasal maddeye karşı sağladığı koruma düzeyinin iyi bir göstergesi değildir, çünkü bu koruma düzeyi, eldivenin üretildiği malzemenin somut bileşimine de son derece bağlıdır. Maddeyle uzun süreli ve sık temasta yeterli koruma sağlayabilmesi için eldivenin kalınlığı, modele ve malzeme türüne bağlı olarak genelde 0,35 mm'den fazla olmalıdır. Bu genel kuralın bir istisnası olarak, çok katmanlı laminat eldivenlerin 0,35 mm'den az kalınlıklarda uzun süreli koruma sağlayabileceği bilinmektedir. 0,35 mm'den az kalınlığa sahip başka eldiven malzemeleri, yalnızca kısa süreli temas beklendiğinde yeterli koruma sağlayabilir. **DİKKAT:** İşyerinde belirli uygulama ve kullanma süresi için belirli bir eldiven seçimi sırasında aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlara dikkat edilmelidir: Ellenebilecek diğer kimyasallar, fiziksel gereksinimler (kesilme/delinmeye karşı koruma, kişisel beceri, ısıya karşı koruma), eldivenin malzemesine karşı vücutta karşılaşılabilecek reaksiyonlar ile birlikte eldiven tedarikçisinin önerdiği talimat/şartname.

**Diğerleri:** Uzun süreli veya sık tekrarlanan temasın meydana gelebileceği durumlarda, bu maddeyi geçirmeyen koruyucu elbise giyin. Yüz siperliği, eldiven, çizme, önlük veya tüm vücudu örten elbiseler gibi koruyucu malzemelerin seçimi işleme bağlıdır.

**Solunum sisteminin korunması:** Belirlenmiş maruz kalma sınırlarının aşılması ihtimali varsa, solunum koruma cihazları kullanılmalıdır. Geçerli maruz kalma kuralları yoksa, solunum yollarında tahriş veya rahatsızlık gibi etkiler hissettiğinizde ya da risk değerlendirmesi prosesi gerektirdiğinde solunum korunması cihazı kullanın. Çoğu durumlarda solunumu koruyucu önlemler almak gerekmez fakat yeterli havalandırma olmaksızın yüksek sıcaklıklarda işlenirse, onaylanmış hava temizleyici respiratör kullanın.

Aşağıdaki CE onaylı hava temizleyici respiratörü kullanın: Organik buharlar ve partiküller, tip AP2.

#### Çevresel maruz kalma kontrolleri

Bkz. BÖLÜM 7: Taşıma ve depolama ve BÖLÜM 13: Kullanım ve atık bertarafı sırasında aşırı çevresel maruziyeti önlemeye yönelik önlemler için bertaraf hususları.

## 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fiziksel hali</b>                         | Sıvı                                        |
| <b>Renk</b>                                  | Renksizden sarıya                           |
| <b>Koku:</b>                                 | Amonyaklı                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                            | Elde test verileri yok.                     |
| <b>pH</b>                                    | Mevcut değildir                             |
| <b>Erime noktası/erime aralığı</b>           | Geçersiz                                    |
| <b>Donma noktası</b>                         | 15,8 °C <i>Literatür</i>                    |
| <b>Kaynama noktası (760 mmHg)</b>            | 310,3 °C <i>Tahmini. Ekstrapolasyonlu</i>   |
| <b>Parlama noktası</b>                       | <b>kapalı kap</b> 194,4 °C <i>ASTM D 93</i> |
| <b>Buharlaştırma Hızı (Butil Asetat = 1)</b> | <0,01 <i>Tahmini.</i>                       |
| <b>Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)</b>       | sıvılara tatbik edilmez                     |
| <b>Alt patlama limiti</b>                    | belirlenmemiş                               |
| <b>Üst patlama limiti</b>                    | belirlenmemiş                               |
| <b>Buhar Basıncı</b>                         | < 0,01 mmHg nin 20 °C <i>Literatür</i>      |
| <b>Bağıl Buhar Yoğunluğu (hava = 1)</b>      | 4,9 <i>Literatür</i>                        |
| <b>Bağıl Yoğunluk (su = 1)</b>               | 1,126 nin 20 °C <i>Belirlenmemiş</i>        |
| <b>Su içinde çözünürlüğü</b>                 | 100 % nin 20 °C <i>Literatür</i>            |
| <b>Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)</b>     | Uygun veri yoktur                           |
| <b>Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı</b>       | Elde test verileri yok.                     |
| <b>Bozunma sıcaklığı</b>                     | Elde test verileri yok.                     |
| <b>Kinematik Viskozite</b>                   | Elde test verileri yok.                     |
| <b>Patlayıcılık özellikleri</b>              | Uygun veri yoktur                           |
| <b>Oksitleyici özellikler</b>                | Uygun veri yoktur                           |

### 9.2 Diğer bilgiler

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Molekül ağırlığı</b> | Elde test verileri yok. |
|-------------------------|-------------------------|

NOT : Yukarıda belirtilen veriler tipik değerlerdir, tanımlama gibi yorumlanamaz.

## 10. KARARLILIK VE TEPKİME

**10.1 Tepkime:** Uygun veri yoktur

**10.2 Kimyasal kararlılık:** Önerilen depolama koşullarında kararlıdır Bkz. Depolama, Bölüm 7.  
Higroskopik

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı:** Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.

**10.4 Kaçınılması gereken durumlar:** Yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ürünün bozunmasına neden olabilir. Kapalı sistemlerde bozunum sırasında gaz jenerasyonu basınca neden olabilir. Nemden kaçınınız.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler:** Şunlarla temastan kaçının: Nitritler. Güçlü asitler. Güçlü yükseltgeyiciler. Ürün, ısı ve/veya basınç artışı ile sonuçlanan çeşitli halojenleşmiş organik çözücüler ile reaksiyona girebilir. Islakken korozyona neden olur. Alüminyum bulunan ortamda 60°C üzerinde ısıtıldığında korozyonla ve yanıcı hidrojen gazı üretilmesiyle sonuçlanabilir. Şunlarla bilinçsizce temastan kaçının: Halogenleştirilmiş hidrokarbonlar.

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri:** Bozunma ürünleri sıcaklığa, hava beslemesine ve başka maddelerin varlığına bağlıdır.

## 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

*Toksikolojik veri mevcut olduğu zaman bu bilgiler bu bölümde yer alır.*

### 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

##### Akut oral toksisite

Yutulması halinde toksisitesi düşüktür. Normal işlemlerde meydana gelebilen az miktarların yutulması genellikle tahribata neden olmaz; daha büyük miktarların yutulması tahribata neden olabilir.

Benzer malzeme(ler) için  
LD50, Sıçan, > 4 000 mg/kg

##### Akut dermal toksisite

Tek bir kez uzun süreli maruz kalmanın, maddenin cilt tarafından zarar verecek miktarlarda absorbe edilmesi ile sonuçlanması muhtemel değildir.

Bileşen(ler)e ait bilgilere dayalıdır:  
LD50, Tavşan, > 2 000 mg/kg Bu konsantrasyonda ölüm yaşanmamıştır.

##### Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi

Uçuculuğu az olduğundan, oda sıcaklığında buharamaruz kalmak ihtimali yok gibidir. Isıtılmış malzemeden çıkan buhar veya sisler solunum yollarında iritasyon ve başka etkilere neden olabilir.  
Ürün olarak. LC50 kesin olarak belirlenmiş değildir.

#### **Cilt aşınması/tahrişi**

Uzun süreli maruz kalma cilt tahrişine neden olabilir.  
Tekrarlanan temas cilt yanığına neden olabilir. Belirtiler ağrı, ciddi bölgesel kızarıklık, şişme ve dokularda hasar şeklinde görülebilir.

#### **Ciddi göz hasarı/göz tahrişi**

Ciddi göz tahrişine neden olabilir.  
Kornea tahribatı ile ciddi tahrişe neden olabilir.

#### **Hassaslaştırma**

Ana bileşen(ler)i için:  
Nadiren alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.  
Kobaylarda denendiğinde, cilt üzerinde alerjik reaksiyonlara neden olmamıştır.

Solunum yollarında hassaslaşma için:  
İlgili veri bulunmamaktadır.

#### **Belirli Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruz kalma)**

Var olan veriler ürünün BHOT Tek Mrz. toksik olmadığını göstermektedir.

#### **Belirli Hedef Organ Toksisitesi (Tekrarlı maruz kalma)**

Hayvanların burada sayılan organlarını etkilediği bildirilen etkin madde(ler) içermektedir:  
Erkek üreme organları.  
Laboratuar hayvanlarında tekrarlanan diyetanolamin etkilenme testlerinin sonuçları, anemi (sıçanlar), böbrek (sıçanlar ve fareler) ve karaciğer (fareler) üzerinde etkiler içermektedir. Abartılı dozda diyetanolamin verilen hayvanların kalplerinde ve sinir sistemlerinde de olumsuz etkiler görülmüştür. Spesifik olmayan nedenlere bağlı diğer organlardaki değişiklikler, hayvanlara verilen çok aşırı dozda verilen diyetanolamininle hayvanların bozulan sağlıklarının ikincil belirtileri olduğu kanaatine varılmıştır.

#### **Kanserojenite**

Ana bileşen(ler)i için: NTP tarafından yapılan bir kronik cilt boyama çalışmasının bulguları arasında farelerde karaciğer tümörleri vardır. Mekanistik çalışmalar, tümör oluşumunun insanlar açısından öneminin kuşkulu olduğunu göstermiştir. NTP tarafından yapılan kronik diyetanolamin ile cilt boyanması çalışmalarının farelerde karaciğer ve böbrek tümörleri oluşturduğu bulgularına varılmış, sıçanlarda ise bu etki görülmemiştir. Mekanistik çalışmalar, bu bulguların insanlarla ilgili olmasını şüpheli kılmaktadır. Sonuçları birçok faktör etkilemiş olabilir ve yorumlarken bunlar göz önünde bulundurulmaktadır.

#### **Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)**

Ana bileşen(ler)i için: Anne için zehirli olan dozlarda, laboratuar hayvanlarında fetüs için zehirli olduğu görülmüştür. Ancak bunun insanlar için ne kadar geçerli olduğu bilinmiyor. Bu etkileri üreten doz seviyeleri, kullanım sırasında maruz kalmadan beklenen doz seviyelerinden defalarca daha yüksek bulundu.

#### **Üreme sistemi toksisitesi**

Bileşen(ler)e ait bilgilere dayalıdır: Yüksek miktarlarda sürekli aşırı maruz kalınması, erkeklerde testis ve üreme etkilerine neden olabilir.

### **Mutajenlik**

Bileşen(ler)e ait bilgilere dayalıdır: Test tüpünde yapılan mutasyon meydana getirebilirlik testleri olumsuzdu. Hayvanlarda yapılan mutasyon meydana getirebilirlik incelemeleri olumsuz olmuştur.

### **Aspirasyon Tehlikesi**

Mevcut bilgilere dayanarak, aspirasyon tehlikesi belirlenememiştir.

### **TOKSİKOLOJİYİ ETKİLEYEN BİLEŞİKLER:**

#### **Trietanolamin**

##### **Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi**

Mevcut bilgilere dayanarak, solunum yollarında tahriş gözlenmemiştir. Doymuş bir atmosfere maruz kalmanın ardından ölüm yaşanmamıştır.

#### **2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

##### **Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi**

LC0, Sıçan, erkek, 4 Saat, Aerosol, 3,35 mg/l

## **12. EKOLOJİK BİLGİLER**

*Eko-toksikolojik veri mevcut olduğu zaman bu bilgiler bu bölümde yer alır.*

### **12.1 Toksisite**

#### **Trietanolamin**

##### **Balıklar için akut toksisite**

Madde sucul organizmalar için toksik değildir (LC50/EC50/IC50 100 mg/L'den büyüktür). Su ortamlı sistemlerde pH değerini 10'un üzerine çıkararak suda yaşayan organizmalar için zehirli düzeye erişebilir. LC50, Pimephales promelas (Sazan yavrusu), flow-through testi, 96 Saat, 11 800 mg/l, OECD Test Kılavuzu 203 veya Eşdeğeri

##### **Sucul omurgasızlar için akut toksisite**

EC50, Ceriodaphnia dubia (su piresi), statik test, 48 Saat, 609,9 mg/l, OECD Test Kılavuzu 202 veya Eşdeğeri

##### **Algler / sucul bitkilere akut toksisite**

ErC50, alga Scenedesmus sp., statik test, 72 Saat, Büyüme hızı sınırlaması, 512 mg/l, OECD Test Kılavuzu 201 veya Eşdeğeri, Test maddesi: Nötürleştirilmiş madde

##### **Bakteriler üzerinde toksisite**

EC50, aktif çamur, 3 Saat, > 1 000 mg/l, OECD 209 Testi

##### **Sucul omurgasızlar için kronik toksisite**

NOEC, Daphnia magna (Supiresi), semi-statik test, 21 gün, yavru sayısı, 16 mg/l

#### **2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

**Balıklar için akut toksisite**

Malzeme sucul organizmalar için toksiktir. (En duyarlı türlerde 1 ila 10 mg/L arasında LC50/EC50/IC50).  
Su ortamlı sistemlerde pH değerini 10'un üzerine çıkararak suda yaşayan organizmalar için zehirli düzeye erişebilir.  
LC50, Pimephales promelas (Sazan yavrusu), statik test, 96 Saat, 1 460 mg/l, OECD Test Kılavuzu 203 veya Eşdeğeri

**Sucul omurgasızlar için akut toksisite**

EC50, Daphnia magna (Supiresi), statik test, 48 Saat, 55 mg/l, OECD Test Kılavuzu 202 veya Eşdeğeri

**Algler / sucul bitkilere akut toksisite**

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun), 96 Saat, Büyüme hızı sınırlaması, 2,2 mg/l, OECD Test Kılavuzu 201 veya Eşdeğeri

**Bakteriler üzerinde toksisite**

EC50, Solunumun engellenmesi, 3 Saat, > 1 000 mg/l, aktif çamur testi (OECD 209)

**Sucul omurgasızlar için kronik toksisite**

NOEC, Daphnia magna (Supiresi), semi-statik test, 21 gün, 0,78 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Trietanolamin**

**Biyolojik bozunma:** Madde kolayca biyobozunur. Bu, OECD biyobozunabilirlik testinde (testlerinde) kanıtlanmıştır.

10 Günlük Pencere: Başarılı

**Biyolojik bozunma:** 97 %

**Maruziyet süresi:** 28 gün

**Metod:** OECD Test Kılavuzu 301A veya Eşdeğeri

10 Günlük Pencere: Geçerli değil.

**Biyolojik bozunma:** 89 %

**Maruziyet süresi:** 14 gün

**Metod:** OECD Test Kılavuzu 302B veya Eşdeğeri

**2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

**Biyolojik bozunma:** Madde kolayca biyobozunur. Bu, OECD biyobozunabilirlik testinde (testlerinde) kanıtlanmıştır.

10 Günlük Pencere: Başarılı

**Biyolojik bozunma:** 93 %

**Maruziyet süresi:** 28 gün

**Metod:** OECD Test Kılavuzu 301F veya Eşdeğeri

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

**Trietanolamin**

**Biyobirikim:** Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3).  
**Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)(log Pow):** -2,3 nin 25 °C Ölçülen  
**Biyokonsantrasyon faktörü (BCF):** < 3,9 Cyprinus carpio (Sazan) 42 gün Ölçülen

**2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

**Biyobirikim:** Biyolojik konsantrasyon potansiyeli azdır (BCF < 100 or Log Pow < 3).  
**Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)(log Pow):** -2,18 nin 25 °C OECD Test Kılavuzu 107 veya  
Eşdeğeri

**12.4 Toprakta hareketlilik**

**Trietanolamin**

Topraktaki hareketlilik potansiyeli çok yüksektir (Poc 0 and 50 arasında).  
**Ayrılma katsayısı (Koc):** 10 Tahmini.

**2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

Topraktaki hareketlilik potansiyeli çok yüksektir (Poc 0 and 50 arasında).  
Çok düşük Henry sabiti göz önünde tutulduğunda, doğal su kütlelerinden ve ıslak topraktan  
çıkan buharlaşmanın nihai sonucu önemli düzeyde etkilemesi beklenmez.  
**Ayrılma katsayısı (Koc):** 1 Tahmini.

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Trietanolamin**

Bu madde; kalıcı, biyobirikimli veya toksik olarak kabul edilmemektedir (PBT). Bu madde; çok  
kalıcı, ve çok biyobirikimli olarak kabul edilmemektedir (vPvB).

**2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

Bu madde; kalıcı, biyobirikimli veya toksik olarak kabul edilmemektedir (PBT). Bu madde; çok  
kalıcı, ve çok biyobirikimli olarak kabul edilmemektedir (vPvB).

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

**Trietanolamin**

Bu madde ozon tabakasını tüketen maddeler ile ilgili Montreal Protokolü listesinde yer almaz.

**2,2'-iminodietanol; dietanolamin**

Bu madde ozon tabakasını tüketen maddeler ile ilgili Montreal Protokolü listesinde yer almaz.

---

## **13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

---

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

Bu ürün, kullanılmamış ve kirlenmemiş olarak atıldığında, 29314/2015/T.C. Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atık kabul edilmelidir. Tüm bertaraf uygulamaları tehlikeli atıkları düzenleyen bütün ulusal yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. Kullanılmış, kirlenmiş ve kalıntı maddeler için ayrıca ek değerlendirmeler yapılması gerekebilir. Kanalizasyona, yerüstüne veya herhangi bir suya boşaltmayın.

## 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

### KARAYOLU ve DEMİRYOLU (ADR/RID) Taşımacılığı için sınıflandırma:

|      |                                    |                                                                        |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | UN Numarası                        | Geçersiz                                                               |
| 14.2 | Uygun UN taşımacılık adı           | Taşıma için düzenlenmiş değil                                          |
| 14.3 | Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | Geçersiz                                                               |
| 14.4 | Ambalajlama grubu                  | Geçersiz                                                               |
| 14.5 | Çevresel zararlar                  | Mevcut verilere dayanarak çevre için tehlikeli olarak görülmemektedir. |
| 14.6 | Kullanıcı için özel önlemler       | Mevcut veriler yoktur.                                                 |

### DENİZYOLU (IMO-IMDG) taşımacılığı sınıflandırması

|      |                                                         |                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | UN Numarası                                             | Geçersiz                                                               |
| 14.2 | Uygun UN taşımacılık adı                                | Not regulated for transport                                            |
| 14.3 | Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı                      | Geçersiz                                                               |
| 14.4 | Ambalajlama grubu                                       | Geçersiz                                                               |
| 14.5 | Çevresel zararlar                                       | Mevcut verilere dayanarak deniz için kirletici olarak görülmemektedir. |
| 14.6 | Kullanıcı için özel önlemler                            | Mevcut veriler yoktur.                                                 |
| 14.7 | MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | Consult IMO regulations before transporting ocean bulk                 |

### HAVA (IATA/ICAO) taşımacılığı sınıflandırması

|      |                                    |                             |
|------|------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 | UN Numarası                        | Geçersiz                    |
| 14.2 | Uygun UN taşımacılık adı           | Not regulated for transport |
| 14.3 | Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | Geçersiz                    |
| 14.4 | Ambalajlama grubu                  | Geçersiz                    |
| 14.5 | Çevresel zararlar                  | Geçersiz                    |
| 14.6 | Kullanıcı için özel önlemler       | Mevcut veriler yoktur.      |

Bu bilgiler, bu ürünle ilgili tüm spesifik mevzuat veya işletme gerekliliklerini / bilgilerini iletmeyi amaçlamamaktadır. Ulaştırma sınıflandırmaları konteynır hacmine göre değişebilir ve bölgesel veya ülke yönetmeliklerin varyasyonlarından etkilenebilir. İlave taşımacılık sistemi bilgileri, yetkili bir satış veya müşteri hizmetleri temsilcisi aracılığıyla elde edilebilir. Uygulanabilir tüm kanun, yönetmelik ve malzeme taşıma ile ilgili kurallara uymak, taşıyıcı kuruluşunun sorumluluğundadır.

## 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

### 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

**Seveso III: Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza tehlikelerinin kontrolü hakkında Avrupa  
Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi 2012/18/EU.**

Yönetmelikte listelenmiştir: Uygulanmaz

Türkiye

Bu Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında  
Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Bu ürün Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında  
Yönetmelik (RG: 11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca sınıflandırılmıştır.

#### Ek bilgi

Gebelik korunmasına yönelik olarak 92/85/EEC Yönetmeliğini ya da mümkün olan durumlarda daha  
katı ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

İş yerinde gençlerin korunmasına yönelik olarak 94/33/EC Yönetmeliğini ya da mümkün olan  
durumlarda daha katı ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve  
Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.  
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.  
11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

## 16. DİĞER BİLGİLER

### 2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır.                                                                     |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar.                                                                          |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                      |
| H373 | Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda<br>hasara yol açabilir. |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                                     |

**Sınıflandırma ve karışımların sınıflandırılması için kullanılan yöntem/prosedür: Maddelerin ve  
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (RG:  
11.12.2013, 28848 Mük.) uyarınca**

Cilt Tah. - 2 - H315 - Hesaplama metodu

Göz Hsr. - 1 - H318 - Hesaplama metodu

BHOT Tekrar. Mrz. - 2 - H373 - Hesaplama metodu

### Ürün Literatürü

Bu ürün hakkında ek bilgileri, satış veya müşteri hizmetleri temsilcinizi arayarak edinebilirsiniz. Bir ürün broşürü isteyin. Bu ve sunduğumuz diğer ürünlere ilişkin ilave bilgiler, web sitemiz ziyaret edilerek elde edilebilir.

### Revizyon

Tanımlama Numarası: 168195 / A288 / Çıkarma tarihi: 15.05.2018 / Kaçıncı düzenleme olduğu: 12.0  
En son uyarılama(lar) bu belge boyunca sol marjdaki çift sıra kalın çizgilerle belirlenmiştir. .

### Açıklama

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ACGIH             | USA. ACGIH Eşik Sınır Değerleri (TLV)                  |
| Dow IHG           | Dow IHG                                                |
| SKIN              | Cilt yoluyla emilir                                    |
| TWA               | 8-saat, zaman ağırlıklı ortalama                       |
| Akut Tok.         | Akut toksisite                                         |
| BHOT Tekrar. Mrz. | Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma |
| Cilt Tah.         | Cilt tahrişi                                           |
| Göz Hsr.          | Ciddi göz hasarı                                       |
| Sucul Kronik      | Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık                 |

### Diğer kısaltmaların tüm metni

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;  
ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS -

Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**Bilgi Kaynağı ve Referansları**

İşbu GBF, şirketimiz bünyesindeki dahili referansların sağladığı bilgilerden hareketle Ürün Mevzuat Hizmetleri ve Tehlike İletişim Grupları tarafından hazırlanmıştır.

**Formatı, yönetmeliğe uygun biçimde sertifikalandırılmış kişi(ler)ce düzenlenmiştir**

İletişim e-posta: FGLKKSM@dow.com, Sertifika Numarası: GBF-A-0-2697, Belge Tarihi: 21 Aralık 2017, Geçerlilik Tarihi: 21 Aralık 2020

DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ bu GBF'de bulunan verilerin anlaşılması ve bilincine varılması ve ürünle ilgili tehlikelerin öğrenilmesi için, gerektiği veya uygun olduğu şekilde GBF'yi alan 'her müşterinin veya alıcının belgeyi dikkatle incelemesini ve konuyu uzmanlara danışmasını önemle belirtir. Uyarılama gereksinimleri değişebilir ve bölgeler arasında farklılıklar gösterebilir. Etkinliklerinin federal, eyalet, vilayet veya yerel kanunlara uygun olması alıcının/kullanıcının yükümlülüğündedir. Burada belirtilen bilgiler ürünün sadece sevk edildiği zamanki durumuyla ilgilidir. Ürünün kullanılmasıyla ilgili koşullar üreticinin kontrolü altında gerçekleşmediğinden, bu ürünün emniyetli biçimde kullanılması için gerekli koşulların belirlenmesi alıcının/kullanıcının görevidir. Bilgi kaynaklarının dağınıklığı nedeniyle, örneğin, üreticinin belirlediği GBF gibi, bizim dışımızda başka kaynaklardan elde edilen GBF'lerden sorumlu değiliz ve olamayız. Başka bir kaynaktan GBF elde etmişseniz veya elinizdeki GBF'nin güncel olduğundan emin değilseniz, belgenin en güncel uyarlaması için lütfen bizimle temasa geçiniz.

TR